

2025–2026 南开大学高等数学A类期末测试题

乐哈哈 2026年6月22日

1. 设函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xy = 1$ 确定, 方向向量 $\mathbf{l} = (1, 2)$, 求 $dz|_{(0,0)}$ 以及方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial \mathbf{l}} \right|_{(0,0)}$.

2. 设 $u = yf\left(\frac{x}{y}\right) + xg\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f, g 二阶连续可导, 求 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 的值。

3. 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = 2x dx - 2y dy$, 且 $f(1, 1) = 2$ 。求 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上的最大值和最小值。

4. 求二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = -x$, $y = -2x$, $xy = -1$, $xy = -3$ 围成的区域。

5. 求由曲面 $z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 与 $2z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 围成的立体体积。

6. 求曲线积分 $\int_L \frac{ds}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 L 的参数方程为

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad z = e^t, \quad t \in [0, 2].$$

7. 求曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{x^3}{a^2} + y^3 z^3 \right) dy dz + \left(\frac{y^3}{b^2} + x^3 z^3 \right) dz dx + \left(\frac{z^3}{c^2} + x^3 y^3 \right) dx dy,$$

其中 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的右侧 (即 $y \geq 0$ 的部分)。

8. 求曲线积分:

$$\int_L (x^3 y + \cos x + e^y + \ln(e^x + e^y)) dx + (2x - 2 \sin y + xy^3 + xe^y) dy,$$

其中 L 为由区域 $0 \leq x \leq 1$, $x^3 \leq y \leq \sqrt[3]{x}$ 围成的正向 (逆时针) 闭曲线。

9. 判断下列级数和广义积分的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^{2026}(n+1)}{n}$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x+x^2}}$$

$$(4) \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x} \sin \sqrt{x}} dx$$

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1$, $a_1 = -2$, $a_2 = \frac{7}{2}$, 且当 $n \geq 2$ 时满足递推式

$$a_{n+1} = - \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) a_n.$$

证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求该级数的和函数 $S(x)$ 。